

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП ВО

«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
по дисциплине Имитационное моделирование

студента группы _____
(*ФИО студента полностью в родительном падеже*)

Наименование темы: Модель функционирования направления связи в Anylogic

Необходимо изучить:

1. Основные возможности Anylogic.
2. Особенности инсталляции Anylogic.
3. Инструментальную оболочку Anylogic
4. Принципы моделирования функционирования направления связи.

Необходимо самостоятельно выполнить и отразить в отчёте:

1. Ввод исходных данных средствами Anylogic.
2. Вывод результатов моделирования.
3. Построить событийную часть модели:
 - разместить объекты **Источники сообщений**;
 - разместить объекты **буфер, основной** и **резервный каналы**;
 - создать **Имитатор отказов** основного канала связи.
4. Провести отладку и запуск модели.
5. Определить:
 - рациональную емкость накопителя (построив график в MS Excel на основе 10-15 прогонов модели);
 - оптимальное время передачи сообщения по основному каналу (построив график в MS Excel на основе 10-15 прогонов модели);
 - загрузку основного и резервного каналов связи;
 - вероятности передачи сообщений потока 1 и потока 2;
 - вероятность передачи сообщений направлением связи в целом.

Источники информации:

1. Боев В. Д. Компьютерное моделирование: Пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования в AnyLogic7: — СПб.: ВАС, 2014. — 432 с. https://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/Compyuternoe_modelirovanie_v_AnyLogic_7_Boev_VD.pdf.
2. Боев В. Д., Кирик Д. И., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование: Пособие для курсового и дипломного проектирования. — СПб.: ВАС, 2011. — 348 с.
<https://avidreaders.ru/download/kompyuternoe-modelirovanie-si.html?f=pdf>
3. Мезенцев, К.Н. Моделирование систем. В 2 ч. Ч. 1. Основы системотехники и исследования систем: курс лекций / К.Н. Мезенцев; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Б. Николаева. – М.: МАДИ, 2017. – 84 с.
<http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel18E454.pdf>
4. Мезенцев, К.Н. Учебное пособие «Моделирование систем в среде AnyLogic 6.4.1». Часть 2 /Под редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора А.Б.Николаева. МАДИ. — М.: 2011. 103 с.
https://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/Mezenczev_Systems_Simulation_In_AnyLogic_6_%28Part_2%29.pdf
5. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Моделирование информационных систем, / Под. ред. О.И. Шелухина. Учебное пособие. – М.: Радиотехника, 2005. – 368 с. ISBN 5-93108-072-4.
<https://nashol.com/20191007114482/modelirovanie-informacionnih-sistem-sheluhin-o-i-tenyakshev-a-m-osin-a-v-2005.html>

Материалы к защите:

1. Заполненный, подписанный и утверждённый лист индивидуального задания на курсовой проект.
2. Пояснительная записка (отчёт).
3. Презентация о проделанной работе.

Студент группы _____

Руководитель курсовой работы _____